

第58回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技Ⅲ

課題仕様書

2020年11月13日
競技時間 2時間

選手番号：

選手氏名：

1 機器の概要

1.1 まえがき

今年は、東京 2020 オリンピックが開催される予定でした。オリンピックでは、新種目が追加されることがあり、「e スポーツ」が東京オリンピックの正式種目に追加されるかどうか注目されました。結果的に、追加されませんでした。2019 年に開催された世界大会では、16 歳の少年が優勝賞金 300 万ドル（約 3 億 2600 万円）を手にするなど、競技人口は 1 億人を超え、その人気は世界規模で広がっています。

「e スポーツ」とは **electronic sports** の略で、電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す言葉です。コンピュータゲームをスポーツ競技として捉える名称ですが、ゲームのジャンルとしては、シューティングゲーム、対戦型格闘ゲーム、バトルロイヤルゲームなどがあります。その中の一つに、パズルゲームがあります。図 1.1 の「ぷよぷよ」や「テトリス」、「パズル&ドラゴンズ」といったゲームが採用されています。画面上のコマの配置を変えてコマを消すといった操作によって、高得点を競ったり、ステージをクリアしたりします。

「パズル (puzzle)」とは、知的能力を試す遊び、謎解き、難問といった意味があります。「考えて解く」という「パズル」は、コンピュータゲームだけでなく、ジグソーパズルやリアル脱出ゲームなどでも楽しまれています。また、ときには受験問題に出題されることもあります。栄光学園中学校の 2019 年の入試問題（算数）で出題された問題を図 1.2 に示します。これは、首都圏の電車の中吊広告でよく目にする、「シカクいアタマをマルくする」という中学受験塾の日能研によって取り上げられた問題です。



図 1.1 パズルの一例

何枚かのオセロのコマ（片面が白、もう片面が黒のコマ）が白黒混ざった状態で円形に並べてあります。このコマに対して、以下の【作業】を、裏返すコマがなくなるまで繰り返します。

【作業】
両隣の色が自身の色とは異なるコマをすべて選び、それらを同時に裏返す。

例えば、図1のようにコマが並んでいる場合、まず、☆印のついた5つのコマを選び、裏返して図2のようにします。さらに、※印のついた1つのコマを選び、裏返して、図3のようにします。図3には、両隣の色が自身の色とは異なるコマはないので、ここで【作業】の繰り返しは終了になります。

図1

図2

図3

問1
20枚のコマが図4のように並んでいます。これに対して、裏返すコマがなくなるまで【作業】を繰り返したとき、最後に黒は何枚になりますか。

図4

問2
31枚のコマを、白が16枚、黒が15枚になるように、好きな順番で円形に並べ、【作業】を繰り返します。最後に黒は何枚になりますか。最も多いときと最も少ないときの枚数を答えなさい。

未来をつくる私学の学び
シカクイアタマをマルくする。
栄光学園中学校 中学入試問題 2019年〈算数〉

考えずにいられない。
ていねいに調べ上げる。調べたことからきまりを見つける。答えは出た。でも、終わりにしない。それがどんな場合にも当てはまるのか。仕組みを本当に理解しているのか。全部を知りたい。わかりたい。だから、考えずにいられない。その探究心から、すべての研究は始まるんだよ——そんな私学（私立中学・高校）からのメッセージが込められた問題です。

問題の解答・解説や見どころ、出題意図やインタビューを公式ウェブサイトで！

日能研 検索

www.nichinoken.co.jp

図 1.2 栄光学園中学校入試問題の中吊広告（日能研）

競技Ⅲでは、実際に中学受験に出題されたオセロのコマを円形に配置した「パズル」をモデルにしたプログラム設計競技を行ないます。

（参考資料の出典元）

- SEGA
<http://puyo.sega.jp/puyopuyotetris/>
- 日能研（栄光学園中学校【算数】）
https://www.nichinoken.co.jp/shikakumaru/202001_sa

1.2 機器の構成

(1) 機器構成

栄光学園中学のオセロのコマを円形に配置した問題を模した「サークルオセロ」の外観を、図 1.3 に示します。「サークルオセロ」は、「ROUND led ボード」と「LED Display ボード」で構成されています。「ROUND led ボード」は、ロータリスイッチを備えています。「LED Display ボード」は、白黒のオセロのコマの代わりに、16 個の赤色 LED を円形に配置しており、7 セグメント LED を二つ、タクトイルスイッチを三つ備えています。

「ROUND led ボード」に「LED Display ボード」が接続された状態で配布しています。これらのボードは動作確認済みです。「ROUND led ボード」は、カップリングボードを介してマルチファンクション (MF) ボードと接続します。「サークルオセロ」をマルチファンクション (MF) ボードに接続した状態を図 1.4 に示します。

- ROUND led ボード
- LED Display ボード (ROUND led ボードに接続済)
- マルチファンクション (MF) ボード (選手持込み)
- カップリングボード (選手持込み)
- AC アダプタ (DC 9 V, 1.3 A) (選手持込み)

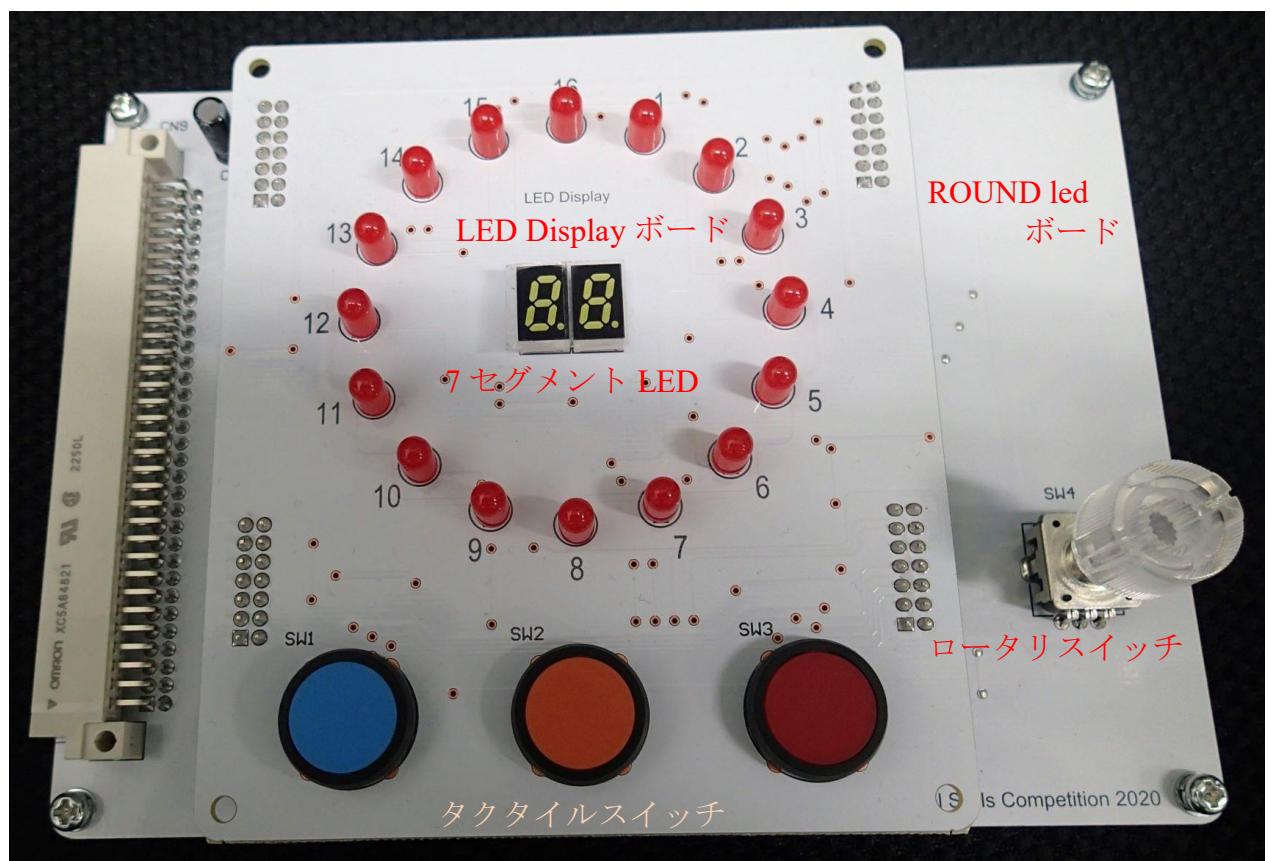


図 1.3 サークルオセロの外観
(ROUND led ボードと LED Display ボードで構成)

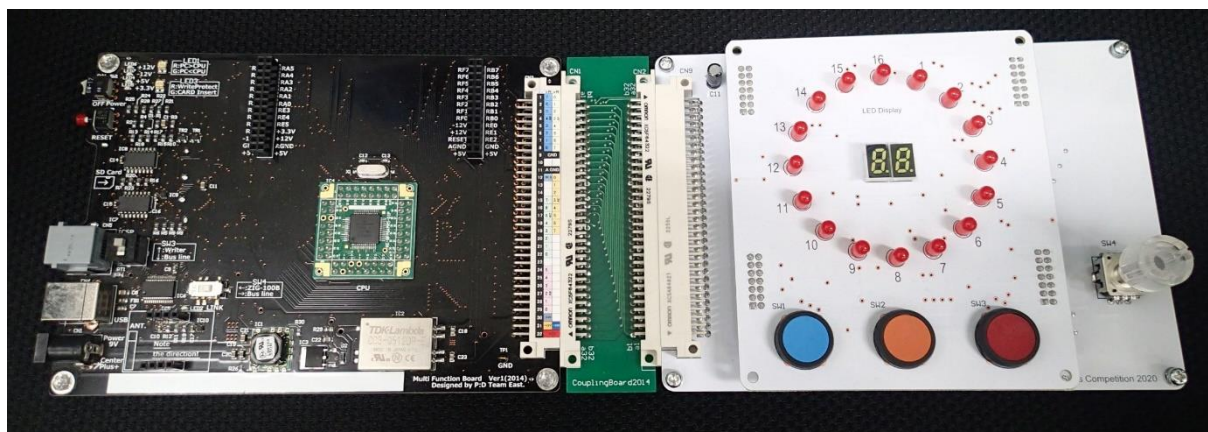


図 1.4 サークルオセロとマルチファンクション (MF) ボードとの接続

(2) 回路構成

「サークルオセロ」の回路ブロック図を図 1.5 に示します。

タクトailsスイッチは、チャタリング防止回路を介してマルチファンクションボードに接続されています。ロータリスイッチの A 相と B 相とスイッチは、それぞれチャタリング防止回路を介してマルチファンクションボードの割込み入力に接続されています。

アノードコモン 7 セグメント LED はバッファ回路を介してマルチファンクションボードに接続されています。また、P チャネルの MOS-FET により Up と Down を制御できるようマルチファンクションボードに接続されています。16 個の LED は、シフトレジスタを介してマルチファンクションボードに接続されています。

表 1.1 に「サークルオセロ」の信号割付け表を示します。

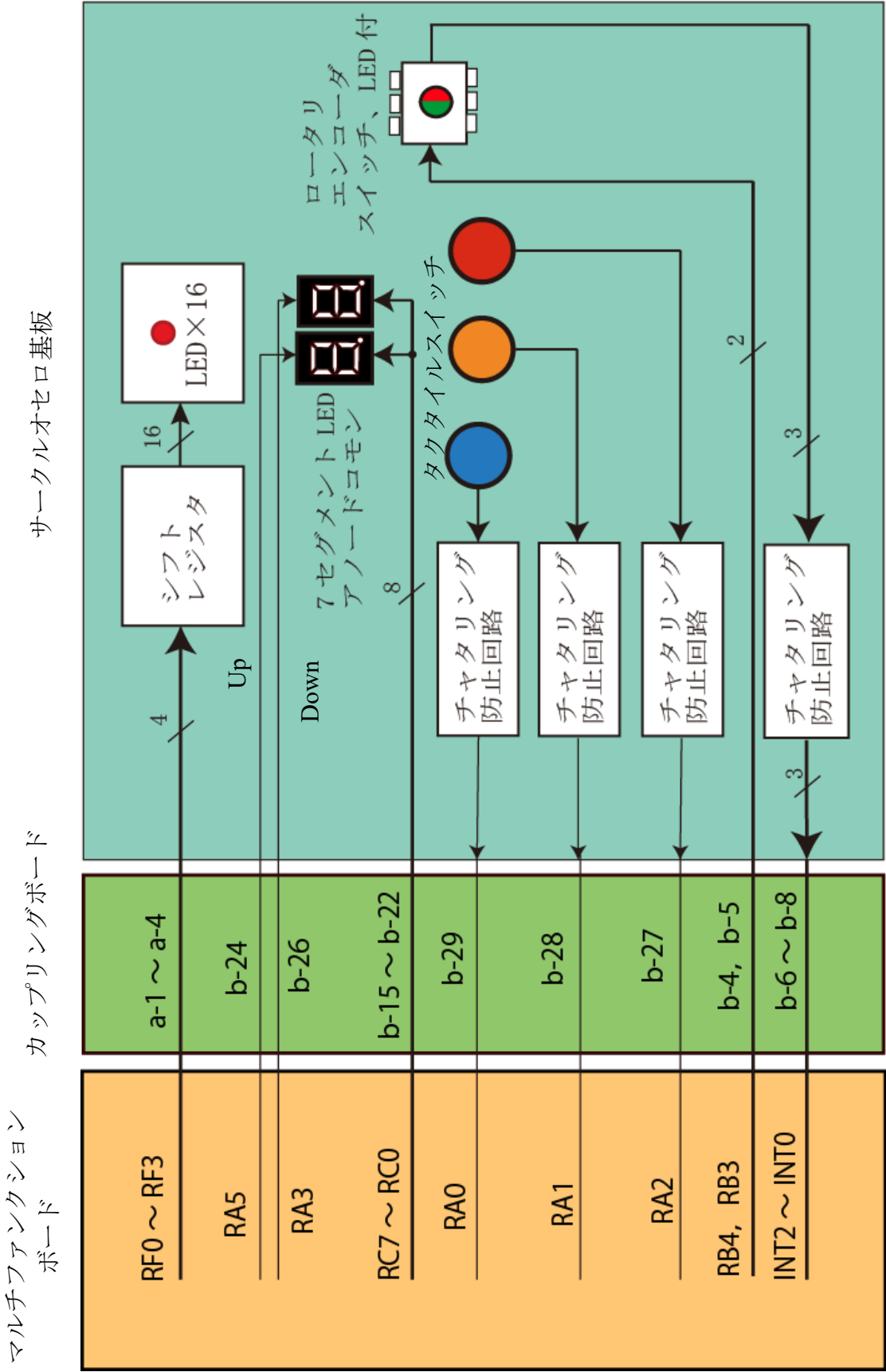


図 1.5 サークルオセロ回路のブロック図

表 1.1 サークルオセロの信号割付け表

端子番号	PIC18F6722 端子名	信 号 名	
b-24	RA5	7 セグメント LED	Digit Up
b-26	RA3	7 セグメント LED	Digit Down
b-15	RC7	7 セグメント LED	Data A
b-16	RC6	7 セグメント LED	Data B
b-17	RC5	7 セグメント LED	Data C
b-18	RC4	7 セグメント LED	Data D
b-19	RC3	7 セグメント LED	Data E
b-20	RC2	7 セグメント LED	Data F
b-21	RC1	7 セグメント LED	Data G
b-22	RC0	7 セグメント LED	Data DP
a-1	RF0	シフトレジスタ	SI
a-2	RF1	シフトレジスタ	SCK
a-3	RF2	シフトレジスタ	RCK
a-4	RF3	シフトレジスタ	SCLR
b-29	RA0	タクトイルスイッチ	SW1
b-28	RA1	タクトイルスイッチ	SW2
b-27	RA2	タクトイルスイッチ	SW3
b-4	RB4	ロータリスイッチ	GREEN
b-5	RB3	ロータリスイッチ	RED
b-6	INT2	ロータリスイッチ	SW
b-7	INT1	ロータリスイッチ	B (右)
b-8	INT0	ロータリスイッチ	A (左)
a-32	+5 V	+5 V	
b-32	+5 V	+5 V	
a-9	GND	GND	
b-9	GND	GND	

2 プログラム設計課題

2. 1 課題内容

「サークルオセロ」をマイコンで制御し、オセロのコマの白黒に相当する LED の点灯と消灯を操作する課題です。マルチファンクションボードとカップリングボードで接続された「サークルオセロ」を、仕様通りに制御するプログラムを設計、記述、実装してください。課題は、三つあります。

プログラム設計は、**公表 2**『3-5 プログラム設計競技仕様』、および以下に示す『プログラム設計仕様』に基づいて行ってください。また、ソースプログラムの記述方法は、**公表 2**『4-4 コーディング作法のガイドライン』にしたがってください。

2.2 プログラム設計仕様

(1) 配布したソースファイルの構成

配布したソースファイルは，“Circle_main.c”，“Circle_main.h”，“Circle_xx_name.c”，“Circle_xx_name.h”の四つです。これらのファイルは，サーバ上に“pic3.zip”のファイル名で保存されているので，ダウンロードしてください。

“pic3.zip”のファイル構成を図 2.1 に示します。“Circle_main.c”と“Circle_xx_name.c”を図 2.2 のようにプロジェクトに追加してください。

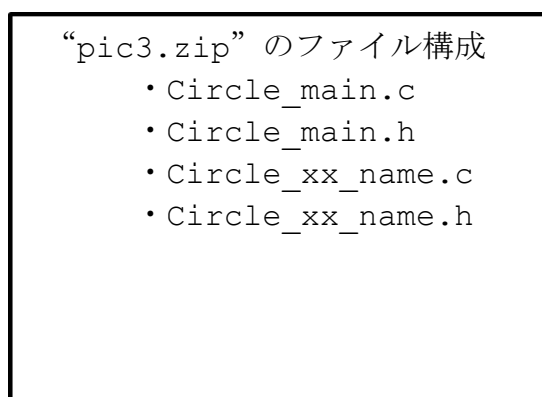


図 2.1 ファイル構成

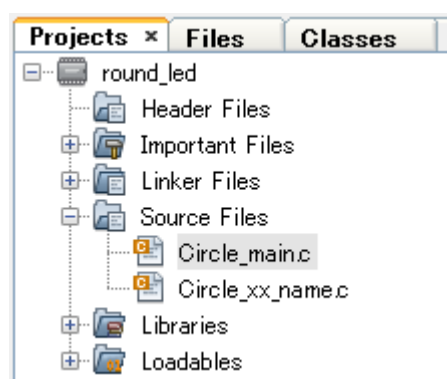


図 2.2 プロジェクト構成例

＝注意＝

XC8 コンパイラで本プログラムをビルドした際，“warning”が出る場合があります。これは XC8 の warning の設定レベルが高くなったためです。動作に支障はありません。

図 2.3 に各ファイルの内容の抜粋を示します。“Circle_main.c”には，main 関数や各種初期設定，タイマ割込み処理などが記述されています。

“Circle_main.h”には，define マクロや関数のプロトタイプ宣言が記述されています。“Circle_xx_name.h”には，課題の関数のプロトタイプ宣言が記述されています。“Circle_xx_name.c”には，課題の処理関数が用意されていますので，各課題の仕様にしたがつた処理関数のプログラムを記述してください。課題の対象となるソースファイルは，この“Circle_xx_name.c”です。ファイル名の xx には選手番号を，name には氏名を記述してください。また，ファイルのヘッダコメントの「name:ここに自分の氏名を記述する」の部分に自分の氏名を記述してください。

- Circle_main.c : メインソースファイル
- Circle_main.h : メインヘッダファイル
- Circle_xx_name.c : 提出用ソースファイル
- Circle_xx_name.h : 提出用ヘッダファイル

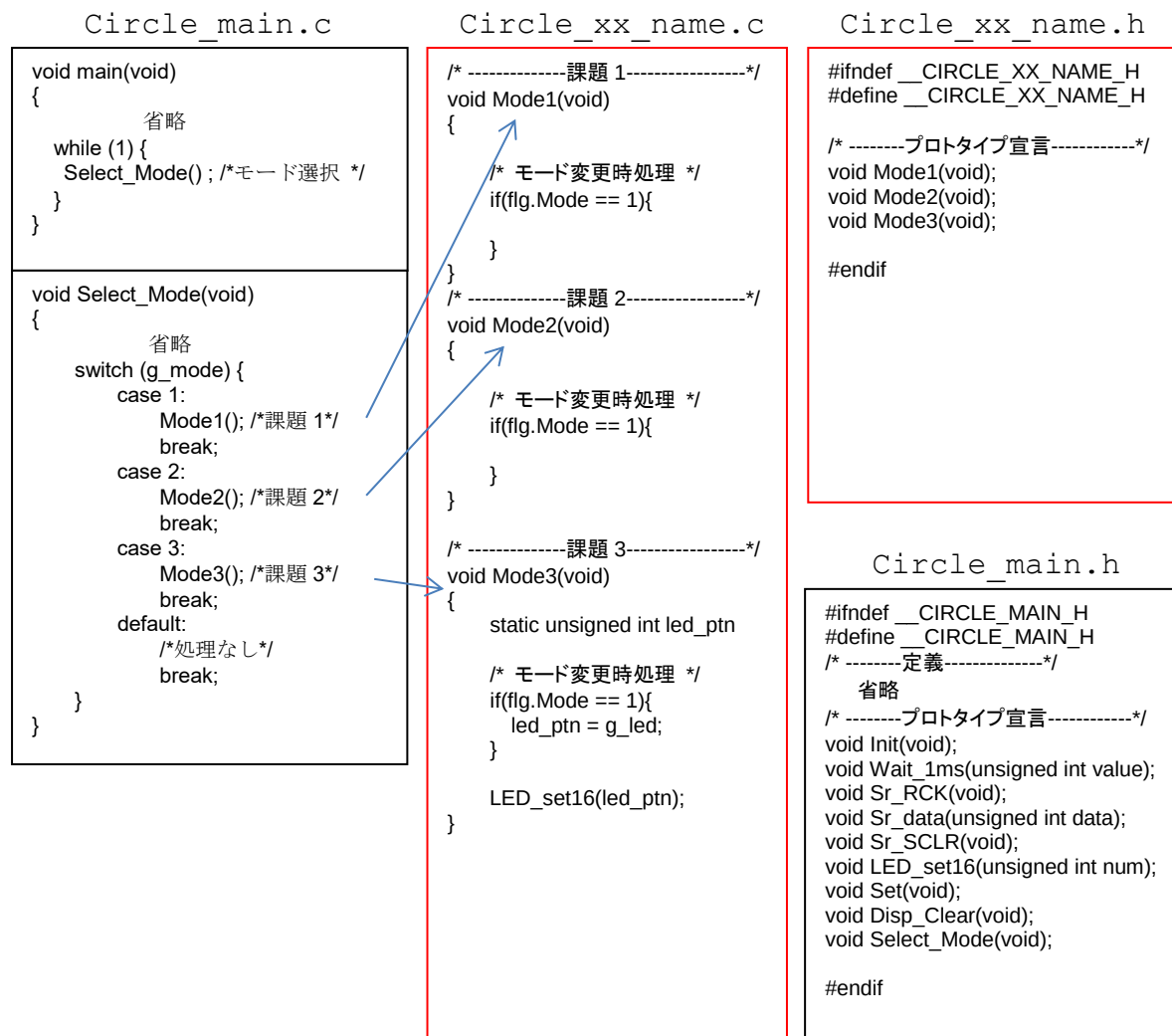


図 2.3 各ファイルの内容抜粋

(2) 動作モード

以下の三つの動作モードを実現するプログラムを設計することを課題としています。モード 1 と 2 は、オセロのコマを初期配置するための動作を実現する課題です。モード 3 は、初期配置されたオセロのコマに対して、「作業」と呼ばれるルールを適用することで、コマの配置の変化を示す動作を実現する課題です。

モード 1：ロータリスイッチ SW4 の回転操作に同期して、1 個の点滅している LED がシフトします。これは、点滅している LED の位置が、操作している対象の LED であることを示しています。

モード 2：モード 1 の機能に追加して、ロータリスイッチ SW4 のボタン操作により、点灯する LED を増減します。これは、操作している LED の点灯をオセロのコマの白にし、消灯をオセロのコマの黒にする動作を実現しています。

モード 3：ある点灯パターンで並んでいる LED に対し、ロータリスイッチ SW4 を押下するたびに、「作業」が一手ずつ進み、最終的に何手で答えとなるパターンを表示します。

モード切替はタクトイルスイッチによって切り替わり，モード番号とスイッチの番号が対応しています．つまり，モード 1 は SW1，モード 2 は SW2，モード 3 は SW3 に対応し，スイッチを押下することで，課題の関数に移ります．表 2.1 に，状態変化を示します．モード切替に関するプログラム部分については変更しないでください．

表 2.1 モード切替スイッチによる状態変化

モード	スイッチ	変数 g_mode	処理関数	課題
モード 1	SW1	1	Mode1 () 関数	1
モード 2	SW2	2	Mode2 () 関数	2
モード 3	SW3	3	Mode3 () 関数	3

- 図 2.3 に示す “Circle_main.c” 内の switch 文で，各 SW を押下するたびに，グローバル変数 g_mode の値が変化し，各モードの処理関数に移行します．
- モード 1 からモード 3 までのプログラムは，それぞれの処理関数 Mode1 () ～Mode3 () に記述してください．
- 処理関数 Mode1 () ～Mode3 () の仮引数と戻り値は，void です．

(3) グローバル変数

定義されている四つのグローバル変数を表 2.2 に示します．グローバル変数とローカル変数を区別するために，変数名の頭文字に “g_” を付けています．“flg” は構造体で “Circle_main.h” に型を定義しています．

表 2.2 定義されているグローバル変数

グローバル変数	設定内容	用途
flg	状態変化の監視用フラグ	状態変化
g_mode	現在のモード番号	モード切替
g_led	課題 3 の初期 LED パターン	課題 3 用
g_SEG_LED[]	7 セグメント LED のパターン	7 セグ表示用

- g_mode は，現在のモードが入力されます．
- g_led に設定されている値は，課題 3 で 16 個の LED の初期パターンとして使用します．
- g_SEG_LED[] は，7 セグメント LED に表示する「0～9, E, F, P, DP」の順番で配列にデータが格納されています．

(4) 構造体

表 2.3 に “Circle_main.h” に定義されている構造体 **monitor** 型のメンバを示します。この構造体は、スイッチやタイマの状態を監視するために用意されています。

表 2.3 定義されている構造体 **monitor** 型のメンバ

メンバ	検知内容	用途
Rotary_L_Set	ロータリスイッチ SW4 左回転開始検知	チャタリング防止
Rotary_R_Set	ロータリスイッチ SW4 右回転開始検知	チャタリング防止
Rotary_L	ロータリスイッチ SW4 左回転検知	SW4 右回転操作
Rotary_R	ロータリスイッチ SW4 右回転検知	SW4 左回転操作
SW4	ロータリスイッチ SW4 押下検知	SW4 押下操作
Mode	モード切替検知	モード切替処理
Timer_10ms	タイマ 1 10ms 検知フラグ	ダイナミック点灯
Timer_200ms	タイマ 0 200ms 検知フラグ	LED 点滅

- Rotary_L_Set および Rotary_R_Set は、Rotary_L および Rotary_R を正しく検知するために使用されています。
- Rotary_L および Rotary_R は、ロータリスイッチの左右の回転を検知すると「1」となります。
- SW4 は、ロータリスイッチの押下を検知すると「1」となります。
- Mode は、モード切替操作を検知すると「1」となります。
- Timer_10ms は、タイマ 1 の 10ms の割込みを検知すると「1」となります。ダイナミック点灯の切替用に用意しています。
- Timer_200ms は、タイマ 0 の 200ms の割込みを検知すると「1」となります。LED の点滅用に用意しています。

(5) 初期設定

使用するポートの入出力設定 TRIS レジスタは、あらかじめ仕様通りに設定してあります。また、タイマ 0 は 200 ms のインターバルタイマとして用い、タイマ 1 は 10 ms のインターバルタイマとして用いています。各タイマの設定値は変更しないでください。割込みは、表 2.4 に示すように設けてあります。

表 2.4 割込み

割込み	内容
Timer0	200ms
Timer1	10ms
INT0	ロータリスイッチ SW4 左回転
INT1	ロータリスイッチ SW4 右回転
INT2	ロータリスイッチ SW4 押下

(6) 関数

あらかじめ表 2.5 に示す関数を用意してあります。変数と区別するため、頭文字を大文字で用意してあります。必要に応じて使用してください。

表 2.5 定義されている関数

関数名	内容	使用例
void Init(void)	初期化用	なし
void Wait_1ms(unsigned int value)	wait 時間 × 1ms	10m 秒ディレイ Wait_1ms(10)
void Sr_RCK(void)	シフトレジスタ 出力	必要に応じて使用
void Sr_Data(unsigned int data)	シフトレジスタ 16 ビットデータセット	必要に応じて使用
void Sr_SCLR(void)	シフトレジスタ クリア	必要に応じて使用
void LED_set16(unsigned int num)	LED 操作 16 ビット	課題 3 の初期パターン LED_set16(led_ptn)
void Set(void)	初期化用	なし
void Disp_Clr(void)	LED 表示クリア, SW4 緑のみ点灯	必要に応じて使用
void Select_Mode(void)	モード切替	なし

- Sr_Data() に渡す引数は 16 ビットです。
- LED_set16() に渡す引数は 16 ビットです。LED1 を最下位ビット (LSB) とし LED16 を最上位ビット (MSB) とし、点灯を「1」消灯を「0」としたときのデータとしています。
- 課題 3 では、g_led を変数 led_ptn に代入して、LED_set16(led_ptn) と記述されているので、この部分を変更しないでください。

(7) 全課題の共通仕様

- タクタイルスイッチ SW1 を押下すると、mode1() が実行される。
- タクタイルスイッチ SW2 を押下すると、mode2() が実行される。
- タクタイルスイッチ SW3 を押下すると、mode3() が実行される。
- 別のモードからのモード切替時は、そのモードの初期状態に戻ることに。
図 2.3 の Circle_xx_name.c に示すように、各課題の関数の中に、モード変更時処理用の if 文を用意していますので、必要に応じて使用してください。

(8) 課題 1 : Model (void) 関数の設計仕様

ロータリエンコーダ (SW4) の回転に合わせ, 1 個の LED がシフトする. 課題 1 の動作例を図 2.4 に示します.

- 初期状態は, 位置「16」の LED が一つ点滅し, ロータリスイッチ SW4 は緑色が点灯すること.
- ロータリエンコーダ SW4 の一クリックの回転操作で, LED が一つシフトすること.
- 右にクリックすると LED は右シフト, 左にクリックすると左シフトすること.
- ロータリスイッチ SW4 を押下すると, LED の位置は初期状態に戻る.
- LED の点滅間隔は点灯 0.2 秒消灯 0.2 秒とし, SW4 のクリック操作に対して, どの LED もいつも図 2.5 の点灯の開始位置から点滅が始まること.
- 7 セグメント LED は消灯していること.

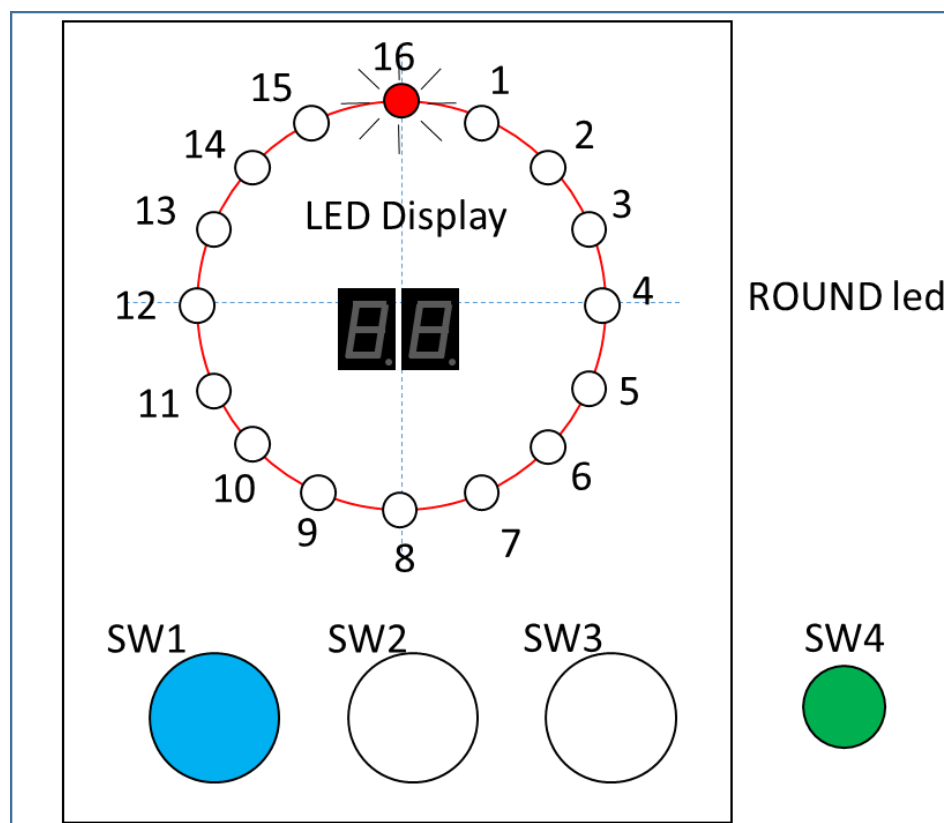


図 2.4 課題 1 の動作例

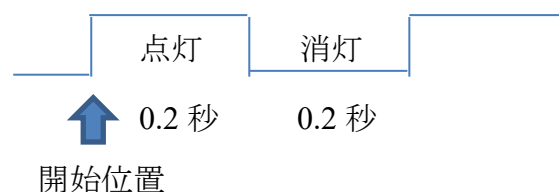


図 2.5 LED の点滅動作

(9) 課題 2 : Mode2 (void) 関数の設計仕様

課題 1 の機能に追加して、ロータリスイッチ SW4 のボタン操作で、点灯する LED を増減する．図 2.6 に課題 2 の動作例を示します．

- 初期状態は、位置「16」の LED が一つ点滅し、SW4 は緑色が点灯し、7 セグメント LED は点滅位置の「16」を表示すること
- ロータリエンコーダ SW4 の一クリックの回転操作で、LED が一つシフトし、点滅位置を 7 セグメント LED に表示すること．ただし、1 桁の場合は、上位桁を表示しないこと．
- 右にクリックすると LED は右シフト、左にクリックすると左シフトすること．
- LED の点滅間隔は点灯 0.2 秒消灯 0.2 秒とし、SW4 のクリック操作に対して、どの LED もいつも図 2.5 の点灯の開始位置から点滅が始まること．
- SW4 を押下すると、点滅している場所を「点灯状態」として記憶すること．
(点滅 LED がその場所から移動すると点灯している)
- 点灯している LED に移動すると、点滅をし、SW4 を押下すると、今度は「消灯状態」として記憶すること．
(点滅 LED がその場所から移動すると消灯している)

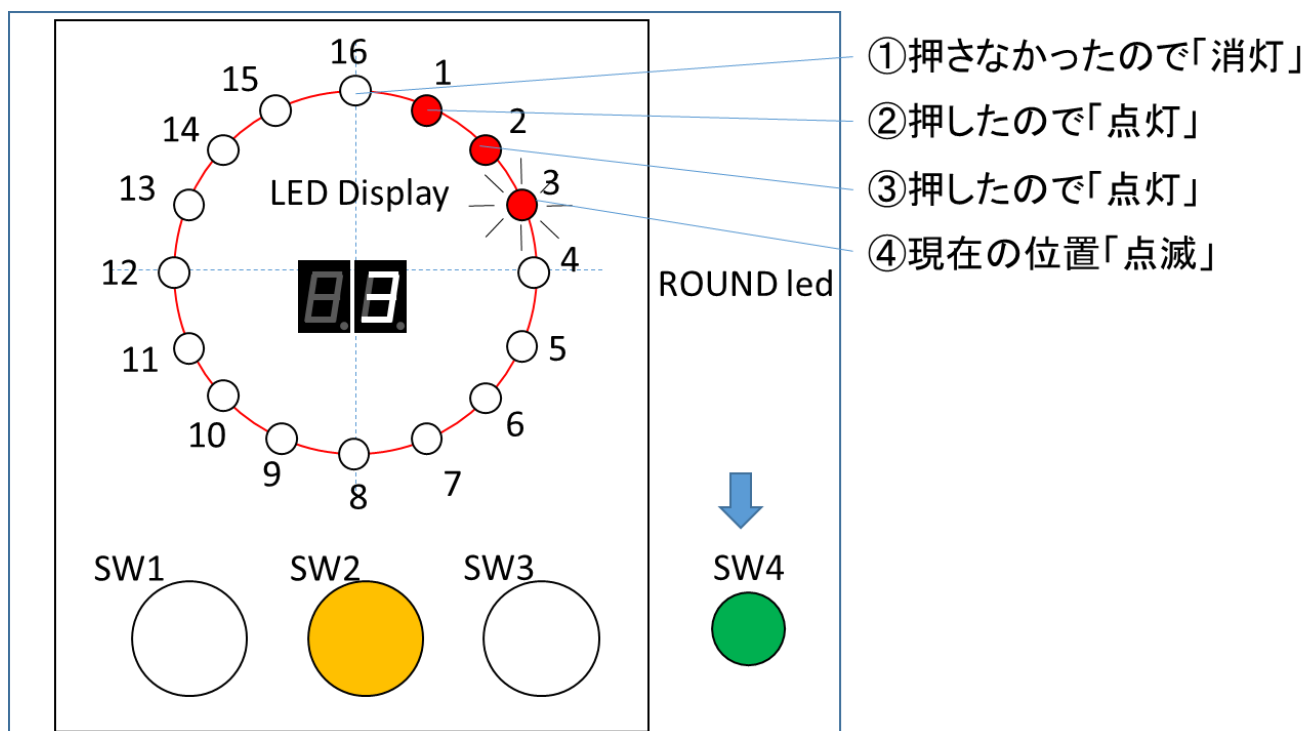


図 2.6 課題 2 の動作例

(10) 課題3 : Mode3(void)関数の設計仕様

図 2.7 に示す点灯パターンで並んでいる LED を、SW4 を押下するたびに、日能研のアルゴリズムで一手ずつ「作業」が進み、最終的に答えとなるパターンを表示する

- 図 2.3 の Circle_xx_name.c に示すように、初期値のパターン g_led の値を利用して LED を点灯させるように記述されています。この部分のプログラムは変更しないようにしてください。
- 初期状態は、上記のパターンで LED を点灯し、7 セグメント LED は「0」を表示し、SW4 は緑色が点灯すること。
- 「作業」とは、両側の色が自身の色とは異なる LED を全て選び、それらを同時に反転する一回の動きのことです。
- SW4 を押下するたびに、一回の「作業」を行い、表示を止めます。7 セグメント LED には「作業」の処理ができた回数を表示します。
- SW4 を押下したときに、もうこれ以上、「作業」の処理が進まない状態（反転する対象の LED がなくなった状態）になったら、7 セグメント LED の値は変化せず、7 セグメント LED の上位桁に「F」(Finish) を表示し、SW4 は赤色を点灯させること。
- これ以降 SW4 を押下しても LED も 7 セグメント LED も何も変化しないこと。
- g_led に用意された初期値と異なる初期値パターンでも同様の動作ができるように設計すること。

ある初期パターンが与えられたときの動作例を図 2.8 に示します。1 回目と 2 回目では同時に反転させる LED があり「作業」の処理ができるため、7 セグメント LED の表示は進み、LED の表示も変化しています。3 回目は同時に反転させる対象の LED がなく、もうこれ以上「作業」の処理が進まないため、7 セグメント LED の表示はそのまま、上位桁に「F」を表示しています。

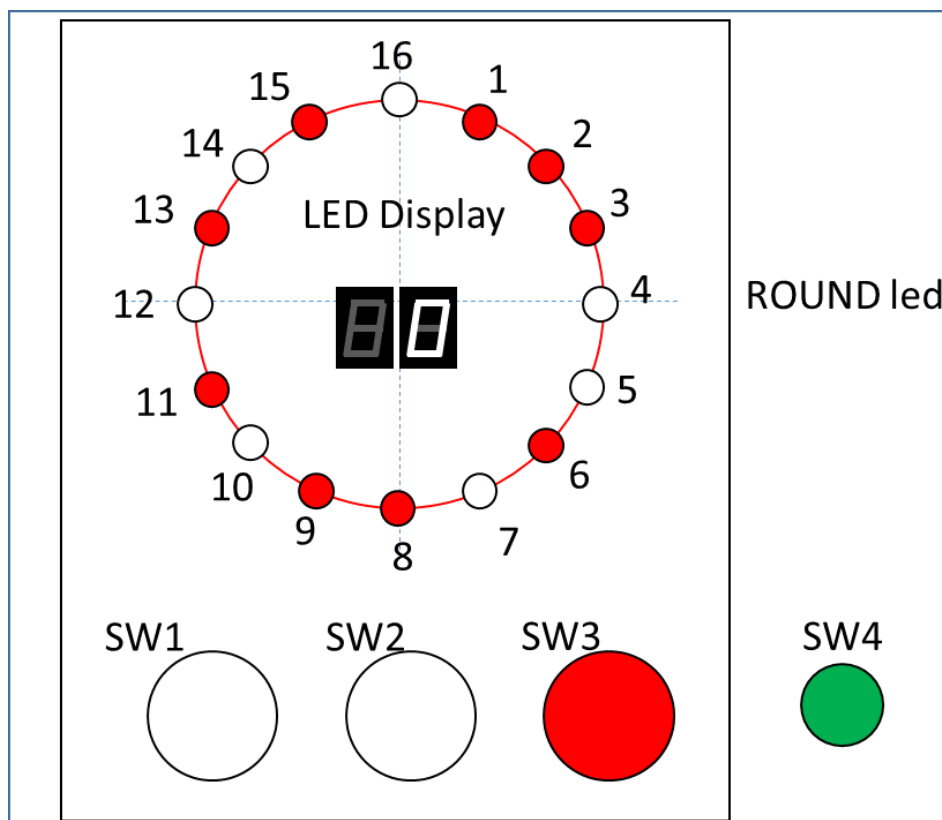


図 2.7 課題 3 の初期点灯パターン

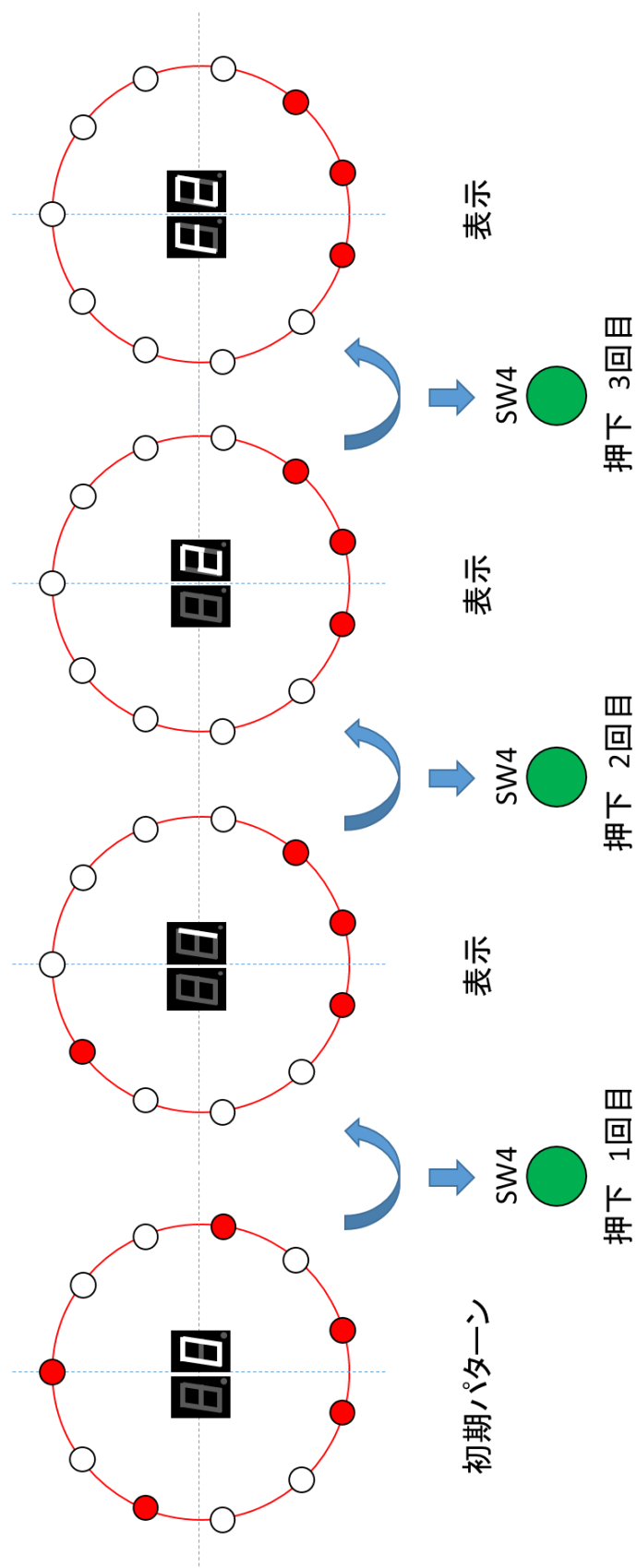


図 2.8 課題3 の動作例

3 提出仕様

3.1 提出準備

サークルオセロおよびドキュメント類の提出準備については、**公表2**『3-8 提出仕様（全競技に適用）』にしたがって行ってください。本課題についての注意事項を以下に示します。

(1) サークルオセロ，およびマルチファンクション（MF）ボード

サークルオセロ，およびマルチファンクション（MF）ボードの提出状態は，表 3.1 に従ってください。

表 3.1 サークルオセロ，マルチファンクション（MF）ボードの提出状態

サークルオセロ	
ROUND led ボードにスペーサ 4 つを取り付け，LED Display ボードと正しく接続された状態 上記のサークルオセロをカップリングボードを介してマルチファンクション（MF）ボードと接続し，正しく組み立てた状態	
マルチファンクション（MF）ボード	
電源スイッチ	オフ
電源アダプタ	何も接続していない状態 (電源アダプタは提出しない)
スライドスイッチ SW4	右 (BUS-line 側)
SD メモリカードスロット	何も挿入されていない状態
モジュラジャック	何も接続されていない状態
USB コネクタ	何も接続されていない状態
PIC18F6722	プログラム課題を書き込んだ状態

(2) プログラムソースリスト

提出するプログラムソースリストは，“Circle_xx_name.c”と
“Circle_xx_name.h”です。

なお，上記以外のソースリストがある場合は，併せて提出してください。

3.2 提出状態

提出する「サークルオセロ」，「提出用封筒」，および「配布&回収用封筒」は，あらかじめ配布した用箋はさみの上に置いてください。

4 注意事項

4.1 質問

- (1) 質問は、別途説明する方法にしたがってください
- (2) 公表資料（**公表 1**，**公表 2**），職種連絡会資料に明確に記述されている事項，配付したドキュメント，資料に明確に記述されている事項，競技開始前に明確に説明した事項，掲示板に掲載されている事項に関する質問には回答できません。
- (3) 持込み機器（コンピュータ，測定器，電子機器など），および搭載ソフトウェア（Altium Designer，MPLAB X IDE，XC8 C コンパイラ，オシロスコープソフトウェア，ターミナルソフトウェアなど）の不具合，使用方法に関する質問には回答できません。
- (4) 質問に対する回答が即座にできない内容に関しては，競技委員間で協議の上，回答します。

4.2 資料，データシート

- (1) 別添資料の「競技 III 部品表」のデータシート欄に「○」がついている部品，材料などの資料，データシートなどは，サーバ上の“datasheet3.zip”に PDF 形式で保存されています。これらの資料，データシートなどは必要に応じて，使用してください。